

MathGameSD — Platform Game Edukasi Interaktif

[!Status](#)

[!Node](#)

[!Socket.io](#)

[!Prisma](#)

[!License](#)

MathGameSD adalah platform game edukasi berbasis web yang dirancang untuk siswa **Sekolah Dasar**. Menggabungkan pembelajaran **Matematika** dan **Pendidikan Islam** dalam format 10 mini-game interaktif dengan desain premium, sistem multiplayer real-time, dan AI Tutor otomatis. Proyek ini dikembangkan oleh **Videa Class** sebagai tugas akhir / capstone project.

Daftar Isi

- [Demo & Akses](#)
- [Fitur Unggulan](#)
- [Koleksi Game \(10-in-1\)](#)
- [Arsitektur Sistem](#)
- [Teknologi yang Digunakan](#)
- [Struktur Proyek](#)

- Skema Database
 - Cara Instalasi & Menjalankan
 - Konfigurasi Environment
 - Deployment ke Production (VPS)
 - Pengujian (Testing)
 - Roles & Hak Akses
 - Keamanan
 - Tim Pengembang
-

Demo & Akses

Lingkungan	URL
Production	<code>https://games.videaclass.com</code>
Local Dev	<code>http://localhost:3000</code>
Admin Panel	<code>/html/guru.html</code>
Leaderboard	<code>/html/leaderboard.html</code>

Fitur Unggulan

Global Combo System

Mekanisme *streak* universal di seluruh game. Menjawab benar berturut-turut memunculkan efek api, pengganda skor (*Score Multiplier*), dan audio feedback memuaskan — mendorong siswa untuk terus bermain.

Versus Mode (Multiplayer Real-Time)

Duel PvP langsung menggunakan **Socket.io**. Tersedia di modul Sambung Ayat, Tajwid, Jejak Nabi, dan Math Battle. Dilengkapi mekanisme *Guest Challenge* serta bonus **XP & Koin** untuk pemenang.

Premium Shop System (Toko)

Pemain dapat menukarkan **Koin** hasil bermain untuk membeli item kosmetik: Tema Papan Peringkat, Avatar Khusus, Frame Profil, dan Badge eksklusif.

AI Tutor Integration

Menggunakan **ZhipuAI (GLM-4)** via OpenAI-compatible API. Jika siswa salah menjawab, AI secara otomatis memberikan penjelasan logis yang mudah dipahami.

Robust Real-Time Engine

- Manajemen resource anti memory leak di sisi frontend (terutama Phaser games).
- Socket.io listeners terisolasi per-game session — bebas duplikasi event.
- Reconnect handler otomatis jika koneksi terputus.

Premium Dashboard (7 Tema)

Guru / Admin dapat memantau data siswa dengan 7 pilihan tema tampilan:

Default · Forest · Ocean · Hacker · Crimson · Royal Islamic · Obsidian
Stealth

Analytics & Laporan PDF

Dashboard guru menampilkan statistik per-siswa: rata-rata skor, frekuensi bermain, dan topik dominan. Tersedia fitur ekspor laporan kemajuan siswa dalam format **PDF** menggunakan jsPDF.

Progressive Web App (PWA)

Didukung `manifest.json` dan Service Worker (`sw.js`) untuk pengalaman offline-first dan kemampuan instalasi di perangkat mobile.

Koleksi Game (10-in-1)

Game	Tema Visual	Engine	Kategori
 Labirin Matematika	Neon Cyber-Maze: grid neon menyala, player orb cahaya	Phaser.js	Matematika
 Piano Nada	Glass Synthesizer: tuts kaca transparan dengan efek LED glow	Canvas	Matematika
 Zuma Math	Mech Turret & 3D Marbles: bola 3D mekanik dengan sistem partikel	Phaser.js	Matematika
 Kasir Cilik	Modern POS: struk belanja realistis dengan efek sobekan kertas	Canvas	Matematika
 Tangkap Bintang	Cosmic Catch: menangkap jawaban jatuh ala rasi bintang	Canvas	Matematika
 Memory Lab	Smart Grid: kartu memori adaptif berdasarkan tingkat kesulitan	DOM	Matematika
 Sambung Ayat	Royal Islamic: tema Deep Emerald & Gold, font Arab (Amiri)	DOM	Islam
 Jejak Nabi	Interactive Story: kuis sejarah nabi dengan visual storytelling	DOM	Islam
 Tajwid Hukum	Glass UI: belajar hukum tajwid dengan antarmuka modern	DOM	Islam
 Math Battle	Multiplayer Duel: PvP real-time adu cepat menyelesaikan soal	DOM	Matematika



Arsitektur Sistem



Alur data utama:

1. Siswa login via **Firestore Auth** → token JWT dikirim ke server.
2. Server memvalidasi JWT → sesi Socket.io aktif.
3. Setiap jawaban benar → event `mulaiGame` / `kirimSkor` dikirim → server memvalidasi & menyimpan ke database.
4. Leaderboard diperbarui real-time untuk semua client.

Teknologi yang Digunakan

Backend

Library	Versi	Kegunaan
Node.js	≥ 20.0.0	Runtime JavaScript server-side
Express.js	^5.1.0	HTTP Server & REST API
Socket.io	^4.8.1	Komunikasi real-time (WebSocket)
Prisma ORM	^5.22.0	Database access layer
JSON Web Token	^9.0.3	Autentikasi token berbasis JWT
Firebase (Admin)	^12.6.0	Autentikasi Google Sign-In siswa
OpenAI SDK	^6.14.0	Koneksi ke ZhipuAI / GLM-4 (AI Tutor)
Winston	^3.19.0	Sistem logging terstruktur
Helmet	^8.1.0	HTTP security headers
express-rate-limit	^8.2.1	Rate limiting API
compression	^1.8.1	Kompresi respons HTTP (gzip)
XSS	^1.0.15	Sanitasi input (XSS protection)
Morgan	^1.10.1	HTTP request logger

Frontend

Teknologi	Kegunaan
HTML5 / Vanilla CSS3	Struktur & styling (Glassmorphism, animasi)
Vanilla JavaScript (ES6+)	Logika game & integrasi WebSocket
Phaser.js	Engine game 2D (Labirin & Zuma)
HTML5 Canvas API	Rendering game custom
jsPDF	Ekspor laporan kemajuan siswa ke PDF
Font Amiri (Google Fonts)	Teks Arab untuk modul Islam

DevOps & Tooling

Tool	Kegunaan
PM2	Process manager & cluster mode di production
Nginx	Reverse proxy & SSL termination
Certbot	Sertifikat SSL gratis (Let's Encrypt)
Jest	Unit & integration testing
Puppeteer	End-to-end / browser testing
Supertest	HTTP API testing

Struktur Proyek


```

MathGameSD-main/
├── prisma/
│   ├── schema.prisma          # Definisi skema database (User, Score, Game, d
│   └── migrations/            # Riwayat migrasi database
├── public/                     # Semua aset frontend (diakses langsung browser
│   ├── index.html              # Halaman utama / lobby pemilihan game
│   ├── manifest.json           # Konfigurasi PWA
│   ├── sw.js                   # Service Worker (caching offline)
│   ├── favicon.ico
│   └── logo-videa.png
├── html/                       # Halaman per-game & panel admin
│   ├── guru.html              # Dashboard Admin / Guru
│   ├── leaderboard.html        # Papan Peringkat Global
│   ├── toko.html               # Toko (Shop) kosmetik
│   ├── labirin-phaser.html
│   ├── zuma-phaser.html
│   ├── ayat.html               # Sambung Ayat
│   ├── nabi.html               # Jejak Nabi
│   ├── tajwid.html             # Hukum Tajwid
│   ├── math.html               # Math Battle (Versus)
│   ├── memory.html             # Memory Lab
│   ├── kasir.html              # Kasir Cilik
│   ├── piano.html              # Piano Nada
│   └── bintang.html             # Tangkap Bintang
├── js/                         # Logika JavaScript frontend
│   ├── classes/                # Modul Class (GameEngine, dll.)
│   ├── utils/                  # Utilitas (ComboManager, UI helper)
│   ├── zuma-phaser.js          # Engine Phaser untuk game Zuma
│   ├── labirin-phaser.js       # Engine Phaser untuk game Labirin
│   ├── toko.js                 # Logika UI & transaksi Toko
│   ├── ayat-versus.js          # Socket handler untuk Sambung Ayat Versus
│   └── ...                      # JS per-game lainnya
├── css/                         # Stylesheet premium per-game & global
├── src/                         # Source code backend
│   ├── sockets/                # Socket.io event handlers
│   │   ├── socketManager.js    # Inisialisasi & routing semua handler
│   │   ├── userHandler.js      # Login, register, profil, leaderboard
│   │   ├── gameHandler.js      # Validasi & penyimpanan skor game
│   │   ├── adminHandler.js     # Event khusus guru (ban, soal, analytics)
│   │   ├── shopHandler.js      # Transaksi toko (beli item, equip)
│   │   └── chatHandler.js       # Chat/pesan antar client
│   └── services/

```

```

├── aiService.js      # Integrasi ZhipuAI (GLM-4) untuk AI Tutor
├── config/           # Konfigurasi (database, firebase, dll.)
├── utils/            # Utilitas backend (logger, helper)
├── tests/            # File pengujian
│   ├── server.test.js # API & server integration test
│   ├── versus.test.js # Unit test mode Versus
│   └── screenshots/   # Screenshot hasil E2E test (Puppeteer)
├── nginx/            # Template konfigurasi Nginx
│   └── games.videaclass.com.conf
├── logs/             # Log server (dihasilkan PM2 & Winston)
├── deployment/       # Aset pendukung deployment
├── laporan/          # Dokumen laporan proyek
├── asset/            # Aset tambahan proyek
├── server.js          # 🚀 Entry Point — Express + Socket.io server
├── ecosystem.config.js # Konfigurasi PM2 (cluster mode)
├── jest.config.js     # Konfigurasi Jest testing
├── .env.example       # Template variabel lingkungan
├── .gitignore
├── package.json
├── DEPLOYMENT.md      # Panduan lengkap deployment ke VPS
└── README.md          # Dokumentasi proyek (file ini)

```



Skema Database

Proyek menggunakan **PostgreSQL** (via Railway atau VPS) dengan **Prisma ORM**.

**Tabel:**

- **User** — Data pemain: profil, koin, XP, level, inventori kosmetik.
- **Game** — Metadata tiap mini-game (slug unik sebagai ID).
- **Score** — Riwayat skor per-sesi bermain setiap siswa.
- **GameQuestion** — Bank soal (isi dalam format JSON, diindeks per kategori & level).
- **VersusMatch** — Riwayat duel mode Versus (PvP).



Cara Instalasi & Menjalankan

Prerequisites

- **Node.js** versi $\geq 20.0.0$ ([download](#))
- **npm** ≥ 10
- **PostgreSQL** (lokal atau cloud seperti [Railway](#))
- Akun **Firestore** (untuk autentikasi siswa)
- API Key **ZhipuAI** (untuk fitur AI Tutor — opsional)

Langkah Instalasi

1. Clone repositori

```
git clone https://github.com/your-org/MathGameSD.git
cd MathGameSD-main
```

2. Install dependencies

```
npm install
```

Prisma Client akan di-generate otomatis via script `postinstall`.

3. Konfigurasi environment

```
cp .env.example .env
```

Isi file `.env` sesuai petunjuk di bagian [Konfigurasi Environment](#).

4. Setup database

```
# Generate Prisma Client
npx prisma generate

# Buat tabel di database (development)
npx prisma db push

# Atau jalankan migrasi (production)
npx prisma migrate deploy
```

5. Jalankan server (Development)

```
npm start
```

6. Akses aplikasi

```
http://localhost:3000
```

Konfigurasi Environment

Salin `.env.example` menjadi `.env` dan isi semua variabel berikut:

```
# — SERVER —
PORT=3000
NODE_ENV=development

# — FIREBASE (Google Sign-In untuk siswa) —
API_KEY="AIzaSy ..."
FIREBASE_API_KEY="AIzaSy ..."

# — AI TUTOR (ZhipuAI / GLM-4) —
# Daftar di: https://open.bigmodel.cn
ZHIPU_API_KEY="your_api_key.secret"

# — DATABASE (PostgreSQL) —
# Contoh Railway: postgresql://user:pass@host:port/dbname
DATABASE_URL="postgresql://user:password@localhost:5432/mathgamesd"

# — KEAMANAN —
# Password login khusus Guru/Admin (via form manual)
GURU_PASSWORD="GURU2025"
```

⚠ **Jangan pernah commit file `.env` ke repositori.** File ini sudah ada di `.gitignore`.

Deployment ke Production (VPS)

Panduan lengkap tersedia di `DEPLOYMENT.md`. Berikut ringkasannya:

Stack Deployment

Internet → Nginx (Port 80/443) → PM2 Cluster → Node.js (Port 3000) → PostgreSQL
SSL/HTTPS via Certbot

Langkah Cepat

```
# 1. Install PM2 secara global
npm install pm2 -g

# 2. Jalankan server dalam mode cluster (semua CPU core)
npm run start:prod

# 3. Daftarkan PM2 agar auto-start saat server reboot
pm2 startup
pm2 save
```

Perintah PM2 berguna:

```
npm run restart      # Restart setelah git pull update
npm run stop         # Matikan server
pm2 logs math-game-sd # Lihat log real-time
pm2 monit            # Monitor penggunaan CPU & RAM
```

Nginx & SSL

```
# Install Nginx & Certbot
sudo apt update && sudo apt install nginx python3-certbot-nginx -y

# Salin konfigurasi Nginx
sudo cp nginx/games.videaclass.com.conf /etc/nginx/sites-available/
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/games.videaclass.com.conf /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t && sudo systemctl restart nginx

# Aktifkan HTTPS gratis
sudo certbot --nginx -d games.videaclass.com
```

Pengujian (Testing)

Proyek menggunakan **Jest** sebagai test runner, **Supertest** untuk API testing, dan **Puppeteer** untuk E2E browser testing.

```
# Jalankan semua test
npm test

# Lihat laporan coverage
open coverage/index.html
```

File test tersedia:

File	Jenis	Deskripsi
<code>tests/server.test.js</code>	Integration	API endpoint & Socket.io events
<code>tests/versus.test.js</code>	Unit	Logika matchmaking & scoring mode Versus

Roles & Hak Akses

Siswa

- Daftar & Login via **Google Sign-In** (Firebase Auth)
- Bermain semua 10 mini-game
- Mengumpulkan **Koin & XP** dari setiap sesi bermain
- Belanja item kosmetik di **Toko**

- Menantang pemain lain di **Mode Versus**
- Memantau posisi di **Papan Peringkat Global**
- Mendapat penjelasan dari **AI Tutor** saat salah menjawab



Guru / Admin

- Login via **Google Sign-In** atau token bypass khusus (`GURU_PASSWORD`)
- Akses **Analytics Dashboard** per-siswa (skor, frekuensi, progress)
- Manajemen **Bank Soal**: tambah, edit, atau update soal secara *real-time*
- **Student Blocking (Ban System)**: blokir siswa secara live saat kelas berlangsung
- Ekspor **laporan kemajuan siswa** dalam format PDF
- Pilih **7 tema tampilan** dashboard



Keamanan

Fitur	Detail
HTTP Headers	Helmet.js mengaktifkan CSP, HSTS, X-Frame-Options, dll.
Rate Limiting	<code>express-rate-limit</code> mencegah brute force & spam request
XSS Protection	Library <code>xss</code> menyaring semua input user
Autentikasi JWT	Semua event Socket.io kritis memvalidasi token JWT
Role-Based Access	Admin/Guru endpoint terproteksi, siswa tidak bisa akses
HTTPS	SSL via Certbot (Let's Encrypt) di production
Input Sanitization	Data soal & skor divalidasi di server sebelum disimpan

File Konfigurasi Penting

File	Deskripsi
<code>server.js</code>	Entry point — inisialisasi Express, Socket.io, middleware
<code>ecosystem.config.js</code>	Konfigurasi PM2 (cluster max, restart otomatis, logging)
<code>prisma/schema.prisma</code>	Skema database Prisma
<code>.env.example</code>	Template variabel lingkungan
<code>public/sw.js</code>	Service Worker untuk PWA & caching offline
<code>public/manifest.json</code>	Manifest PWA (ikon, nama, warna tema)
<code>nginx/games.videaclass.com.conf</code>	Template konfigurasi Nginx reverse proxy
<code>jest.config.js</code>	Konfigurasi runner test Jest
<code>DEPLOYMENT.md</code>	Panduan deployment lengkap ke VPS

Riwayat Pengembangan

Fase	Fitur Utama
v0.1	Prototype 5 game dasar (Math, Ayat, Tajwid, Nabi, Memory)
v0.5	Integrasi Socket.io, sistem login Firebase, database Prisma
v0.8	Phaser engine (Zuma & Labirin), 5-Star Visual Overhaul
v0.9	AI Tutor (ZhipuAI), Versus Mode PvP, Toko Kosmetik
v1.0	Combo System, Dashboard Guru, PDF Report, PWA, Production Ready



Tim Pengembang

MathGameSD dikembangkan oleh **Tim Videa Class** (2025–2026).

 **Kontribusi:** Untuk melaporkan bug atau mengusulkan fitur baru, silakan buka issue di repositori ini.

Status Proyek:  **Stable & Production Ready**

Iterasi final telah memastikan: sinkronisasi mobile responsif, kestabilan Socket.io real-time tanpa memory leak, score validation end-to-end, dan deployment VPS dengan SSL aktif.

